Le principe d'invariance — problème 1.39

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On considère les cases unités du quadrillage (x, y), avec x, y entiers positifs ou nuls, chacune repérée par son coin inférieur gauche. On grise les cases $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$, $(2,0)$, $(1,1)$, $(0,2)$. (a) Il y a un jeton sur chacune de ces six cases ; (b) il n'y a qu'un jeton, sur $(0,0)$.

Étape : si (x, y) est occupée et que $(x+1, y)$ et $(x, y+1)$ sont libres, on peut retirer le jeton de (x, y) et poser un jeton sur chacune des cases $(x+1, y)$ et $(x, y+1)$. Le but est de libérer toutes les cases grisées. Est-ce possible dans le cas (a) ? dans le cas (b) ? (Kontsevich, TT 1981.)